

Tecnológico de Antioquia
Prueba diagnóstica de matemáticas básicas

1. Evalúe cada expresión sin usar calculadora.

a) $(-2)^4$

b) -2^4

c) 3^{-4}

d) $\frac{5^{23}}{5^{21}}$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

f) $16^{-3/4}$

g) $\frac{3}{4} - \frac{5}{2}$

h) $\frac{6}{5} * \frac{35}{12}$

2. Simplifique cada expresión. Si hay exponentes negativos, escriba su respuesta sin exponentes negativos.

a) $(3a^3b^3)(4ab^2)^2$

b) $(x^2y^{-2})^{-3}(2xy^{-1})^3$

c) $\frac{4r^2t^{-3}}{32r^6t^{-5}}$

3. Despeje la variable P en términos de la variable R .

a) $\frac{3}{P} - 4 = \frac{5 + R}{R}$

b) $\frac{2P + 7}{R - 2} = \frac{8 + P}{R}$

4. Expanda y simplifique.

a) $3(x + 6) + 4(2x - 5)$

b) $(x + 3)(4x - 5)$

c) $(2x + 3)^2$

d) $(3y - 4)^2$

e) $(x + 2)^3$

5. Factorice cada expresión.

a) $x^2 - 10x + 21$

b) $x^4 - 2x^3 - 15x^2$

c) $x^2 - 9$

d) $x^2 - 3$

6. Resuelva la ecuación.

a) $9 - 6x = 36 - 9x$

b) $5x - 3(4 - x) = 6x - 18$

c) $x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$

d) $x^2 + 10x - 24 = 0$

e) $\frac{x^2}{2} + x = 4$